

P3.1: Metrischer Raum  $(\mathbb{R}, d(x, y))$ ,  $d(x, y) := |y - x|$

$$a, b \in \mathbb{R}, a < b$$

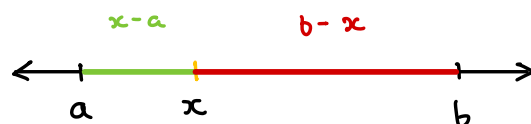
(a) zu Zeigen:  $\forall x \in (a, b) \exists \varepsilon > 0 : B_\varepsilon(x) := (x - \varepsilon, x + \varepsilon) \subseteq (a, b)$

Sei  $x \in (a, b)$  bel. gegeben. Definiere

$$\varepsilon := \min \{ x - a, b - x \} > 0.$$

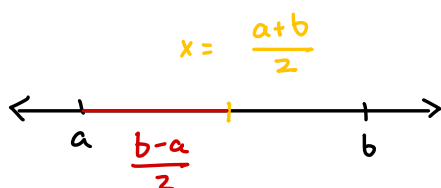
• Es gilt nun

$$\left. \begin{array}{l} a + \varepsilon = \min \{ x, a + b - x \} \leq x \Rightarrow a \leq x - \varepsilon \\ \varepsilon \leq b - x \Rightarrow x + \varepsilon \leq b \end{array} \right\} \Rightarrow B_\varepsilon(x) \subseteq (a, b)$$



□

ODER:



Es gilt also, daß

$$(a, b) \equiv B_\varepsilon\left(\frac{a+b}{2}\right), \quad \varepsilon = \frac{b-a}{2}$$

$\varepsilon$ -Umgebungen („offene Bälle“) sind  
offen laut VL.

□

(b)  $x \in (a, \infty)$ , wähle  $\varepsilon := x - a \Rightarrow B_\varepsilon(x) \subseteq (a, \infty) \forall x$

□

$$(c) [a, b]^c = \mathbb{R} \setminus [a, b] = (-\infty, a) \cup (b, \infty)$$

Aus (b)  $\Rightarrow (b, \infty)$  offen, analog für  $(-\infty, a)$

$[a, b]^c$  ist als Vereinigung zweier offener Mengen offen

□

(d) „Nicht offen“:  $b \in \partial([a, b]) \Rightarrow b \notin [a, b]^o \wedge b \in (a, b]$

$b$  erfüllt nicht, daß  $A^o = A \Rightarrow A$  offen

„nicht abg.“: (i) Komplementsargument

(ii)  $\alpha_n := a + \frac{b-a}{n}$ ,  $(\alpha_n)_{n \in \mathbb{N}}$  liegt in  $(a, b]$ ,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = a \notin (a, b]$$

□

(e)  $[a, \infty]^c$  offen

wieso?

(f)  $\mathbb{R}$  ist per Def. von Offenheit offen. Da  $\emptyset$  ebenfalls offen ist, ist  $\mathbb{R} = \mathbb{R} \setminus \emptyset$  ebenfalls abg.

(g) Lemma: Sei  $(M, d)$  met. Raum, so ist  $(A, d|_{A \times A}) \forall A \subseteq M, A \neq \emptyset$  ein met. Raum.

Bew.:  $A \neq \emptyset \wedge$  Metrik eigenschaft von  $M$  pflanzen sich in  $A$  fort.

(i)  $(0, 1]$  offen aber nicht abg.:

Betrachte z.B.:  $((-\infty, 1], d|_{(-\infty, 1] \times (-\infty, 1]})$

(ii)  $(0, 1]$  abg. aber nicht offen.

Betrachte z.B.:  $((0, \infty), d|_{(0, \infty) \times (0, \infty)})$

(iii)  $(0, 1]$  abg.  $\wedge$  offen

Betrachte  $((0, 1], d|_{(0, 1] \times (0, 1]})$  (trivial)

oder  $([-1, 1] \setminus \{0\}, d|_{[-1, 1] \setminus \{0\} \times [-1, 1] \setminus \{0\}})$ .

### 3.2. $\Delta$ -Ungl.

(a)  $(X, d)$  metrischer Raum

Sei  $M \subseteq X$ ,  $M^\circ := \{x \in M \mid \exists \varepsilon > 0: B_\varepsilon(x) \subseteq M\}$ .

zu zeigen:  $M^\circ$  ist offen

Bew: Sei  $x \in M^\circ$ . Wähle  $\varepsilon > 0$  so, daß  $B_\varepsilon(x) \subseteq M$ .

Sei  $y \in B_\varepsilon(x) \Rightarrow d(x, y) < \varepsilon$ .

Nun sei  $\varepsilon' := \varepsilon - d(x, y)$ .  $\forall z \in B_{\varepsilon'}(y) \Rightarrow d(z, y) < \varepsilon'$

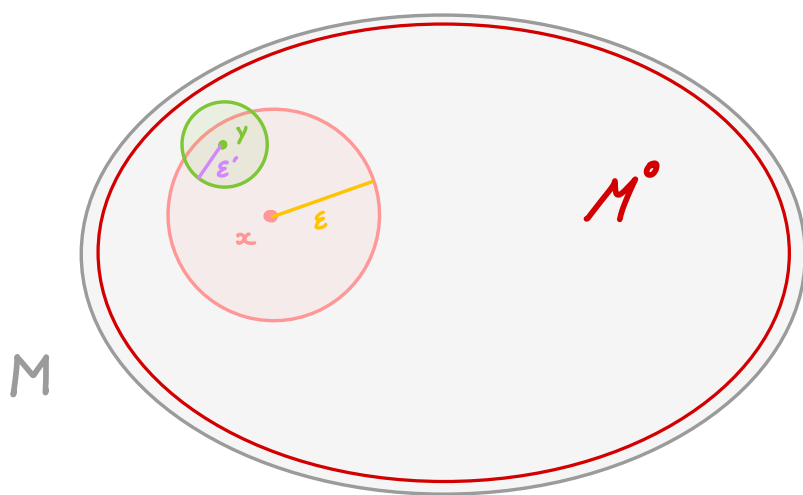
$$d(z, x) \leq d(z, y) + d(y, x) < \varepsilon' + d(y, x) = \varepsilon$$

$$\Rightarrow z \in B_\varepsilon(x) \Rightarrow z \in M$$

$$\Rightarrow \forall y \in B_\varepsilon(x): \exists \varepsilon' > 0 \ B_{\varepsilon'}(y) \subseteq M \Rightarrow y \in M^\circ$$

Aus der Beliebigkeit von  $y \in B_\varepsilon(x)$  folgt die Beh.

□



(b) Sei  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  eine Folge, die in  $X$  konvergiert.

zz:  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  ist eine Cauchy-Folge



$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, m \geq N: d(a_n, a_m) < \varepsilon$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$$

Bew: gegeben ist  $\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N}: \forall n \geq N: d(a_n, a) < \varepsilon$

Sei  $\varepsilon > 0$  beliebig. Wähle  $N \in \mathbb{N}$ , so daß

$$\forall n \geq N: d(a_n, a) < \varepsilon/2$$

Seien nun  $m, n \geq N$  bel. Es gilt

$$d(a_m, a_n) \stackrel{\Delta\text{-Ungl.}}{\leq} d(a_m, a) + d(a_n, a) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

□

(c)  $X$  kompakt

$(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  bel. Cauchy-Folge in  $X$ .

z.Z.:  $\exists a \in X: \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ .

Bew.: Aus der Kompaktheit von  $X$  folgt, dass es eine konvergente

Teilfolge  $(a_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$  . Also:

$\exists a \in X: \lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = a$  .

Nun bleibt z.Z. , daß dann auch  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$  .

Sei  $\varepsilon > 0$  beliebig. Wähle  $N \in \mathbb{N}$  so, daß  $\forall m, n \geq N: d(a_m, a_n) < \frac{\varepsilon}{2}$  .

Wähle  $k \in \mathbb{N}$  so, daß  $n_k \geq N$   $\wedge$   $d(a_{n_k}, a) < \frac{\varepsilon}{2}$  , dann folgt

$\forall n \in \mathbb{N}: d(a_n, a) \stackrel{\Delta\text{-Ungl}}{\leq} d(a_n, a_{n_k}) + d(a_{n_k}, a) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$

### P3.3:

Zur Erinnerung:

$$f \text{ stetig} \iff \forall x_0 \in \mathbb{R}^n: \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: d(x, x_0) < \delta \Rightarrow \tilde{d}(f(x), f(x_0)) < \varepsilon$$

(a)  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  stetig bei  $t_0 \in \mathbb{R}$  (Ana I)

z.z.:  $h: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, h(x) = f(x_1)$  stetig in  $\begin{pmatrix} t_0 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n \forall x_i \in \mathbb{R}$

Bew.: Sei  $\varepsilon > 0, x := (t_0, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$  und  $y := (y_1, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n$ .

Dann gilt mit  $\|y - x\|_2 = \sqrt{(y_1 - t_0)^2 + (y_2 - x_2)^2 + \dots + (y_n - x_n)^2} < \delta$ , da

$$|y_1 - t_0| = \sqrt{(y_1 - t_0)^2} \leq \underbrace{\xi}_{=: \xi} < \delta$$

$$\Rightarrow |h(y) - h(x)| = |f(y_1) - f(t_0)| < \varepsilon$$

$\uparrow$  Stetigkeit von  $f$  in  $t_0 \in \mathbb{R}$ .  $\square$

(b) Nach (a):  $(x, y) \mapsto x^2$  und  $(x, y) \mapsto y^2$  stetig

$$\Rightarrow x^2 + y^2 \text{ stetig} \Rightarrow \sqrt{x^2 + y^2} \text{ stetig} \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} \text{ stetig}$$

außer bei  $\sqrt{x^2 + y^2} = 0 \Rightarrow x = 0 \wedge y = 0$ .

$\Rightarrow h$  stetig als Verknüpfung stetiger Funktionen.

(c)  $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, (x, y) \mapsto f(x, y) := \frac{x \cdot y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$

$f$  stetig auf  $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$  als Verknüpfung stetiger Funktionen.

Betrachte  $(x, y) = (0, 0), f(0, 0) = 0$ .

$$\|f(x, y) - f(0, 0)\|_2 = \left| \frac{x \cdot y}{\sqrt{x^2 + y^2}} - 0 \right| = (*)$$

$$(*) = \frac{|x| \cdot |y|}{\sqrt{x^2 + y^2}} \leq \frac{\sqrt{x^2 + y^2} \cdot \sqrt{x^2 + y^2}}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \sqrt{x^2 + y^2} = 1 \cdot \|(x, y) - (0, 0)\|_2$$

$\Rightarrow f$  Lipschitz stetig mit  $L = 1 \Rightarrow f$  stetig.

(d)  $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  ,  $f(x,y) = \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}$

Stetig als Verknüpfung stetiger Funktionen außer im Nullpunkt.

Im Nullpunkt gilt:

Betrachte die Nullfolge  $a_n = \left( \frac{1}{n}, \frac{1}{n^2} \right)$

Es gilt:

$$f(a_n) = f\left(\left(\frac{1}{n}, \frac{1}{n^2}\right)\right) = \frac{\frac{1}{n^4}}{\frac{2}{n^4}} = \frac{1}{2} \neq 0 = f(0,0)$$

$\Rightarrow f$  ist nicht stetig im Nullpunkt.